

Chapitre XIV-C : Matrices



Retranscrit par Samy Youssoufine

24 avril 2026



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Définitions	3
2	Opérations sur les matrices	9

Ce chapitre est consacré aux matrices, qui sont des outils fondamentaux en algèbre linéaire. Nous allons introduire les définitions de base, les propriétés essentielles, et quelques applications importantes des matrices dans le contexte de l'algèbre linéaire.

1 Définitions

$\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif dans le reste de cette section.

📖 Définition 1 (Matrice)

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$.

1. On appelle matrice à n lignes et p colonnes toute application :

$$A : \begin{array}{ccc} \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket & \rightarrow & \mathbb{K} \\ (i, j) & \mapsto & A(i, j) \stackrel{\text{noté}}{=} a_{i,j} \end{array}$$

qu'on note aussi $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

► On peut écrire
$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

► $a_{i,j}$ est appelé le coefficient de A situé à la ligne i et à la colonne j .

► (n, p) est appelé la *taille* de A .

2. On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble de toutes les matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.
3. Si $n = p$, on dit que A est une matrice carrée de taille n . On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

💬 Remarque 1

1. $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices “colonnes” à n lignes.
2. $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices “lignes” à p colonnes.

On ne peut pas encore les identifier à des éléments de $\mathbb{K}^n$ ou $\mathbb{K}^p$. Pour cela, on doit d'abord définir un isomorphisme entre ces ensembles.

Exemple 1

- Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. On pose $V = (\lambda_i^{j-1})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. V est appelée la matrice de Vandermonde associée à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Cette matrice est de taille n .

▷ On peut expliciter V :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

- Pour tout $(s, q) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $E_{s,q} = (\delta_{s,i} \cdot \delta_{q,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. $E_{s,q}(n, p)$ est appelée la matrice élémentaire de taille n associée à (s, q) .

▷ On peut expliciter $E_{s,q}(n, p)$:

$$E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} \delta_{1,s}\delta_{1,q} & \delta_{1,s}\delta_{2,q} & \cdots & \delta_{1,s}\delta_{n,q} \\ \delta_{2,s}\delta_{1,q} & \delta_{2,s}\delta_{2,q} & \cdots & \delta_{2,s}\delta_{n,q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \delta_{n,s}\delta_{1,q} & \delta_{n,s}\delta_{2,q} & \cdots & \delta_{n,s}\delta_{n,q} \end{pmatrix}$$

▷ Ce qui donne $E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)} \quad (1 \text{ est en ligne } s, \text{ col. } q)$

- ▷ La famille $(E_{s,q}(n, p))_{\substack{1 \leq s \leq n \\ 1 \leq q \leq p}}$ est appelée la famille des matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Définition 2 (Matrice triangulaire et diagonale)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. Les $(a_{1,1}, \dots, a_{n,n})$ sont appelés les coefficients diagonaux de A .
2. A est dite triangulaire supérieure si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq j < i \leq n$.
 - On note $T_{n,s}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
3. A est dite triangulaire inférieure si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq i < j \leq n$.
 - On note $T_{n,i}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires inférieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
4. A est dite diagonale si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq i \neq j \leq n$. C'est-à-dire que A est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure.

- On note $\text{diag}(a_{1,1}, \dots, a_{n,n})$ la matrice diagonale de taille n ayant pour coefficients diagonaux $a_{1,1}, \dots, a_{n,n}$.
- On note $D_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

Triangulaire supérieure

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

Triangulaire inférieure

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

Diagonale

Figure 1.1 – Représentations schématiques des matrices triangulaires et diagonales.

⚠ Attention

Les matrices triangulaires n'imposent aucune condition sur les coefficients inférieurs/supérieurs à la diagonale. Ils peuvent aussi être nuls. Dans une matrice diagonale, les coefficients diagonaux peuvent aussi être nuls. La matrice nulle est, par exemple, à la fois triangulaire supérieure, triangulaire inférieure et diagonale.

💬 Remarque 2

L'intersection de $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est exactement $D_n(\mathbb{K})$.

$$T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap T_{n,i}(\mathbb{K}) = D_n(\mathbb{K})$$

📖 Définition 3 (Transposée d'une matrice)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

La transposée de A est la matrice $A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq j \leq p \\ 1 \leq i \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

On note cette transposée A^T ou ${}^t A$.

Remarque 3

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

On peut aussi noter A de la manière suivante
(uhhh uhhh L^AT_EX is not for the weak)

où $L_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,p})$ est la i -ème ligne de A pour tout $1 \leq i \leq n$.

et où $C_i = \begin{pmatrix} a_{1,i} \\ \vdots \\ a_{n,i} \end{pmatrix}$ est la i -ème colonne de A pour tout $1 \leq i \leq p$.

Donc ${}^t L_i = \begin{pmatrix} a_{i,1} \\ \vdots \\ a_{i,p} \end{pmatrix}$ et ${}^t C_i = (a_{1,i}, \dots, a_{n,i})$.

Attention

La transposée n'est pas une rotation de la matrice. Dans le cas d'une matrice carrée (lignes = colonnes), c'est une symétrie par rapport à la diagonale.

ECRIRE
MA-
TRICES

Exemple 2

► Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. Alors ${}^t A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

► Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ i & 2 & 0 \\ 0 & j & 3 \end{pmatrix}$. Alors ${}^t A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 0 & 2 & j \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Remarque 4

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. $\forall A \in D_n(\mathbb{K}), {}^t A = A$.
2. $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), {}^t ({}^t A) = A$.
3. L'application $T : \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ {}^t A \end{matrix}$ vérifie $T \circ T = \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.

Définition 4 (Matrice symétrique et antisymétrique)

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On dit que A est symétrique si ${}^t A = A$. C'est-à-dire que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
- ▷ Pour cela, A doit être une matrice carrée.
 - ▷ On note $S_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- On dit que A est antisymétrique si ${}^t A = -A$, donc que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = -a_{j,i}$.
- ▷ On note $A_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Remarque 5

Dans le cas d'une matrice antisymétrique, on a $a_{i,i} = -a_{i,i}$ pour tout $1 \leq i \leq n$, donc $2a_{i,i} = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$. En particulier, si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, alors $a_{i,i} = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$. Donc la diagonale de la matrice antisymétrique est nulle.

Exemple 3

- $A = \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ i & -2 & j \\ 2 & j & 0 \end{pmatrix}$, est une matrice symétrique $\in S_3(\mathbb{C})$.
- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, n'est pas une matrice antisymétrique, car $a_{3,3} = 1 \neq 0$. En le remplaçant par 0, on obtient une matrice antisymétrique $\in A_4(\mathbb{R})$.

Définition 5 (Matrice de coordonnées)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. $\forall x \in E, \exists ! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$.

On note $\text{Mat}_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ la matrice de coordonnées de x dans la base B .

2. Soient $u_1, \dots, u_p \in E$. Pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, il existe d'uniques $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$ tels que $u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$.

On note $\text{Mat}_B(u_1, \dots, u_p) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ la matrice de coordonnées de $(u_1, \dots, u_p)$ dans la base B .

$$\text{i.e. : } \text{Mat}_B(u_1, \dots, u_p) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Pour réobtenir les u_j , on multiplie par $\begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$: $\text{Mat}_B(u_1, \dots, u_p) \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{pmatrix}$.

Exemple 4

Dans $\mathbb{K}_2[X]$, soient $P_1 = (X - 1)^2$, $P_2 = X^2 - X$, $P_3 = 2X^2 - 1$ et $B = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{K}_2[X]$. Alors :

$$\text{Mat}_{B_C}(P_1, P_2, P_3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Définition 6 (Matrice d'une application linéaire)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions respectives n et p .

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $C = (c_1, \dots, c_p)$ une base de F .

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle matrice de f relativement aux bases B et C la matrice notée $\text{Mat}_{B,C}(f)$ ou $\text{Mat}(f, B, C)$ égale à $\text{Mat}_C(f(e_1), \dots, f(e_n)) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Remarque 6

Si $f \in \mathcal{L}(E)$ et B est une base de E , alors on écrit $\text{Mat}(f, B, B) = [f]_B$.

Exemple 5

- Soit $f : \mathbb{K}_3[X] \rightarrow \mathbb{K}_3[X]$
 $P \mapsto XP' + (X^2 - 1)P'' + 3P$ qui associe à tout $P \in \mathbb{K}_3[X]$ l'image.

On souhaite déterminer $[f]_{B_C}$ où B_C est la base canonique de $\mathbb{K}_3[X]$.

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Sachant que $f(1) = 3$, $f(X) = 4X$, $f(X^2) = 7X^2 - 2$ et $f(X^3) = 12X^3 - 6X$.

- Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. On pose $\varphi : \mathbb{K}_{n-1}[X] \rightarrow \mathbb{K}^n$
 $P \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_n))$.

On souhaite déterminer $\text{Mat}(\varphi, B_{C_1}, B_{C_2})$ où B_{C_1} et B_{C_2} sont les bases canoniques de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ et $\mathbb{K}^n$ respectivement.

$$\text{Mat}(\varphi, B_{C_1}, B_{C_2}) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Cette matrice est égale à la matrice de Vandermonde $V(a_1, \dots, a_n)$.

2 Opérations sur les matrices

Définition 7

On munit $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de la LCI $+$ et de la LCE $\cdot$ définies par :

$$\forall A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}, B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K} :$$

$$\begin{cases} A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \\ \lambda \cdot A = (\lambda a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \end{cases}$$

En plus, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension finie, avec $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \cdot p$.

La base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est $B_C = (E_{i,j}(n,p))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

Q Preuve

Pour montrer que $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -ev., il faut montrer que :

- ▶ $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ ... et donc que $+$ est bien une LCI...
 - ▷ qu'elle est associative et commutative...
 - ▷ que $\mathcal{O}_{n,p} = (0)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ est élément neutre pour la loi $+$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
 - ▷ Enfin, que les éléments de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont symétrisables par loi $+$.
- ▶ Ensuite, $\cdot$ est bien une LCE et qu'elles vérifient les propriétés d'une LCE pour un espace vectoriel comme énoncées dans le chapitre 14-A en page 3.



recop

★ Théorème 1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. tels que $\begin{cases} \dim_{\mathbb{K}} E = p \\ \dim_{\mathbb{K}} F = n \end{cases}$

Soient $\begin{cases} B = (e_1, \dots, e_p) \text{ base de } E \\ C = (c_1, \dots, c_n) \text{ base de } F \end{cases}$

Alors $\psi : \begin{matrix} \mathcal{L}(E, F) \\ f \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ \mapsto \text{Mat}(f, B, C) \end{matrix}$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev.

Méthode

Pour démontrer la surjectivité : “Une application linéaire de E vers F est caractérisée par les images de la base de E ”.

Preuve

Pour montrer que ψ est un isomorphisme de E vers F , il faut vérifier que :

- ▶ ψ est bien définie.
- ▶ ψ est une application linéaire.
- ▶ ψ est injective.
- ▶ ψ est surjective.

ψ est bien définie :

- ▶ On a $\forall f \in \mathcal{L}(E, F)$.
- ▶ On a $\text{Mat}(f, B, C) = \psi(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- ▶ Donc ψ est définie.

ψ est une application linéaire :

- ▶ On pose $N = \text{Mat}(f, B, C) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$\triangleright \text{ On a donc } N = \begin{pmatrix} f(e_1) & \cdots & f(e_p) \\ a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}.$$

- ▶ On pose $M = \text{Mat}(g, B, C) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$\triangleright \text{ Donc } \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, g(e_j) = \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i.$$

- ▶ Donc $N + \lambda M = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

- ▶ Or $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, (f + \lambda g)(e_j)$.

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)(e_j) &= f(e_j) + \lambda g(e_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,j} c_i + \lambda \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i \\ &= \sum_{i=1}^n (a_{i,j} + \lambda b_{i,j}) \cdot c_i \end{aligned}$$

- ▶ Cela implique que $\underbrace{\text{Mat}(f + \lambda g, B, C)}_{= \psi(f + \lambda g)} = \underbrace{N}_{\psi(f)} + \lambda \underbrace{M}_{\psi(g)}.$

► Donc $\psi \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E, F), \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))$.

ψ est injective :

► Soit $f \in \text{Ker}(\psi)$. Donc $\psi(f) = \mathcal{O}_{n,p}$.

▷ i.e. : (matrices en latex eh)

► Donc $\forall 1 \leq j \leq p, f(e_j) = 0_F$.

► Or $f(E) = \text{Vect}(f(B)) = \{0_F\}$.

► Donc $f = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$.

► i.e. $\text{Ker}\psi = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$.

► Et donc ψ est injective!

■

ECRIRE
MA-
TRICES

recop

Index

Vandermonde (Matrice de), 4, 8

Élémentaire (Matrice), 4, 9